Appunti di Cloud Networking

08 - AWS Network and Content Delivery

Obiettivo degli appunti

Capire le basi di networking, Amazon VPC, CIDR, subnet, route table, Internet Gateway, NAT Gateway, VPC Sharing, VPC Peering, Site-to-Site VPN, Security Groups e Network ACLs.

Fonte: 08 - CN - AWS Network and Content Delivery.pdf, slide 1-34.

Indice degli argomenti

- 1. Networking basics: reti, subnet, router e indirizzi IP
- 2. CIDR: prefisso di routing e identificatore host
- 3. Amazon VPC: definizione e controllo della rete virtuale
- 4. VPC e subnet: Region, Availability Zone, subnet pubbliche e private
- 5. IP addressing e indirizzi riservati da AWS
- 6. Route table, route locali e instradamento del traffico
- 7. Internet Gateway e subnet pubblica
- 8. NAT Gateway e accesso Internet da subnet privata
- 9. VPC Sharing
- 10. VPC Peering
- 11. AWS Site-to-Site VPN
- 12. Security Groups
- 13. Network ACLs
- 14. Security Groups vs Network ACLs
- 15. Lab 2: architettura finale
- 16. Glossario e domande d'esame con risposta sotto ogni domanda

Metodo di studio consigliato

Per l'esame non basta sapere le definizioni. Devi saper disegnare il percorso del traffico: istanza -> subnet -> route table -> target, ad esempio Internet Gateway, NAT Gateway, peering o VPN gateway.

1. Networking basics

Le slide partono dalle basi: una rete di computer e formata da due o piu macchine client connesse tra loro per condividere risorse. Per far comunicare i dispositivi servono apparati di rete come router e switch.

Concetto	Spiegazione	Esempio
Network	Insieme di due o piu macchine connesse per comunicare e condividere risorse.	Computer aziendali collegati alla stessa rete.
Subnet	Partizione logica di una rete. Permette di dividere lo spazio di indirizzi e organizzare meglio il traffico.	Subnet 1 e Subnet 2 collegate tramite router.
Router	Dispositivo che instrada traffico tra reti o subnet diverse.	Un router collega due subnet e decide dove inviare i pacchetti.
Switch	Dispositivo usato per collegare dispositivi nella stessa rete locale.	Client collegati allo stesso segmento di rete.

Idea chiave
In AWS ritroviamo gli stessi concetti: VPC come rete virtuale, subnet come partizioni della VPC, route table come regole di instradamento, gateway come punti di uscita/entrata verso altre reti.

1.1 IPv4 e IPv6

Tipo di indirizzo	Dimensione	Esempio dalle slide	Significato
IPv4	32 bit	192.0.2.0	Formato classico a quattro numeri separati da punti.
IPv6	128 bit	2600:1f18:22ba:8c00:ba86:a05e:a5ba:00FF	Formato piu lungo, pensato per uno spazio di indirizzi molto piu ampio.

2. CIDR - Classless Inter-Domain Routing

CIDR e il formato usato per indicare un blocco di indirizzi IP. La parte dopo lo slash indica quanti bit sono fissi, cioe quanti bit identificano la rete.

Esempio	Parte di rete	Parte host	Interpretazione
192.0.2.0/24	I primi 24 bit sono fissi.	Gli ultimi 8 bit sono flessibili.	Il prefisso /24 identifica la rete; gli indirizzi host variano nell'ultimo ottetto.
10.0.0.0/16	I primi 16 bit sono fissi.	Gli altri bit possono identificare host/subnet.	Tipico blocco ampio usato come VPC nelle slide.
10.0.1.0/24	I primi 24 bit sono fissi.	Gli ultimi 8 bit identificano gli host.	Tipico blocco di subnet nelle slide.

Da ricordare sul CIDR
Piu il numero dopo lo slash e grande, piu il blocco e piccolo. Ad esempio /28 e piu piccolo di /16. In una VPC AWS, il blocco IPv4 massimo indicato dalle slide e /16 e il minimo e /28.

3. Amazon VPC

Amazon VPC, cioe Virtual Private Cloud, permette di creare una sezione logicamente isolata dell'AWS Cloud in cui lanciare risorse AWS dentro una rete virtuale controllata dal cliente.

Funzione VPC	Cosa permette di controllare
Scelta degli intervalli IP	Si definisce il CIDR della VPC, ad esempio 10.0.0.0/16.
Creazione di subnet	Si divide la VPC in subnet, ciascuna appartenente a una sola Availability Zone.
Route table	Si configurano le regole che decidono dove inoltrare il traffico.
Gateway di rete	Si collegano la VPC a Internet, a reti remote o ad altre componenti.
Sicurezza multilivello	Si possono usare Security Groups e Network ACLs per controllare il traffico.

Definizione da esame
Amazon VPC abilita il provisioning di una sezione logicamente isolata del cloud AWS, dove e possibile lanciare risorse in una rete virtuale configurabile.

4. VPC e subnet

Una VPC appartiene a una singola AWS Region ma puo estendersi su piu Availability Zones. Una subnet, invece, appartiene a una sola Availability Zone.

Elemento	Caratteristiche
VPC	Logicamente isolata dalle altre VPC; dedicata a un dato AWS account; appartiene a una sola Region; puo includere subnet in piu Availability Zones.
Subnet	Intervallo di indirizzi IP dentro la VPC; appartiene a una sola Availability Zone; puo essere pubblica o privata.
Subnet pubblica	Subnet con route verso Internet Gateway per il traffico Internet, tipicamente usata per risorse accessibili da Internet.
Subnet privata	Subnet senza accesso diretto inbound da Internet, tipicamente usata per risorse interne come database o backend.

5. IP addressing nella VPC

Quando si crea una VPC, si assegna un blocco CIDR IPv4 privato. Questo intervallo non puo essere modificato dopo la creazione della VPC, quindi va progettato con attenzione.

Regola	Dettaglio
CIDR della VPC	Si assegna durante la creazione della VPC.
Modifica del range	L'address range non puo essere cambiato dopo la creazione.
Blocco IPv4 massimo	/16, cioe fino a 65.536 indirizzi.
Blocco IPv4 minimo	/28, cioe 16 indirizzi.
IPv6	Supportato, ma con limiti di blocco differenti.
Subnet CIDR	I blocchi CIDR delle subnet non possono sovrapporsi.

5.1 Indirizzi IP riservati da AWS

Per ogni CIDR block, AWS riserva cinque indirizzi IP che non sono disponibili per le risorse del cliente.

Indirizzo riservato	Uso
Network address	Identifica la rete.
VPC local router	Usato per comunicazioni interne alla VPC.
DNS resolution	Usato per risoluzione DNS.
Future use	Riservato per uso futuro AWS.
Network broadcast address	Riservato come indirizzo broadcast della rete.

Esempio importante

In una subnet 10.0.0.0/24 ci sarebbero 256 indirizzi teorici, ma AWS ne riserva 5. Quindi gli indirizzi utilizzabili diventano 251.

6. Route tables e routes

Una route table contiene regole di instradamento che determinano dove inviare il traffico proveniente da una subnet. Ogni route specifica una destination e un target.

Elemento	Significato	Esempio
Destination	CIDR block di destinazione.	10.0.0.0/16 oppure 0.0.0.0/0.
Target	Risorsa verso cui inoltrare il traffico.	local, Internet Gateway, NAT Gateway, VPN gateway, peering connection.
Local route	Route predefinita per comunicazione interna alla VPC.	Destination 10.0.0.0/16, Target local.
Associazione subnet-route table	Ogni subnet deve essere associata ad al massimo una route table.	Subnet pubblica con route table pubblica.

Regola pratica
Per capire se una subnet e pubblica o privata, guarda la sua route table. Se ha una route 0.0.0.0/0 verso Internet Gateway, e una subnet pubblica.

7. Internet Gateway

Un Internet Gateway e un componente scalabile, ridondante e altamente disponibile della VPC che permette la comunicazione tra istanze nella VPC e Internet.

Scopo dell'Internet Gateway	Spiegazione
Target per traffico Internet	Fornisce un target nelle route table per il traffico instradabile verso Internet.
Network Address Translation	Esegue NAT per istanze a cui sono stati assegnati indirizzi IPv4 pubblici.
Subnet pubblica	Per rendere pubblica una subnet, si collega la VPC a un Internet Gateway e si aggiunge una route 0.0.0.0/0 verso l'IGW.

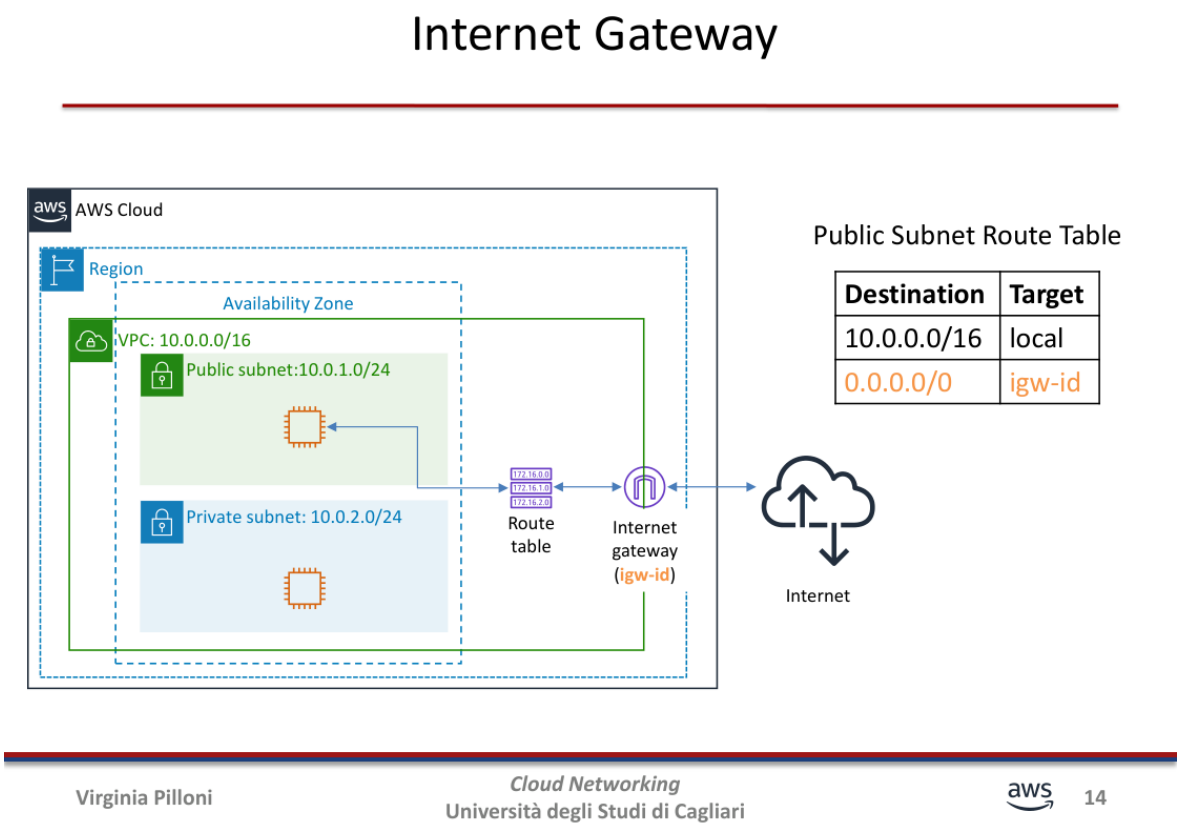


Figura 1 - Internet Gateway: la subnet pubblica usa una route 0.0.0.0/0 verso igw-id per raggiungere Internet.

8. NAT Gateway

Un NAT Gateway permette alle istanze in una subnet privata di connettersi a Internet o ad altri servizi AWS, impedendo pero a Internet di iniziare connessioni verso quelle istanze.

Aspetto	Spiegazione
A cosa serve	Consente traffico in uscita da subnet privata verso Internet, senza esporre direttamente le istanze private a connessioni avviate da Internet.
Dove si crea	In una subnet pubblica.
Cosa richiede	Una Elastic IP associata al NAT Gateway.
Route table privata	Le subnet private devono avere una route 0.0.0.0/0 verso nat-gw-id.
NAT Gateway vs NAT Instance	Il NAT Gateway e gestito da AWS, offre migliore disponibilita, maggiore bandwidth e meno sforzo amministrativo.

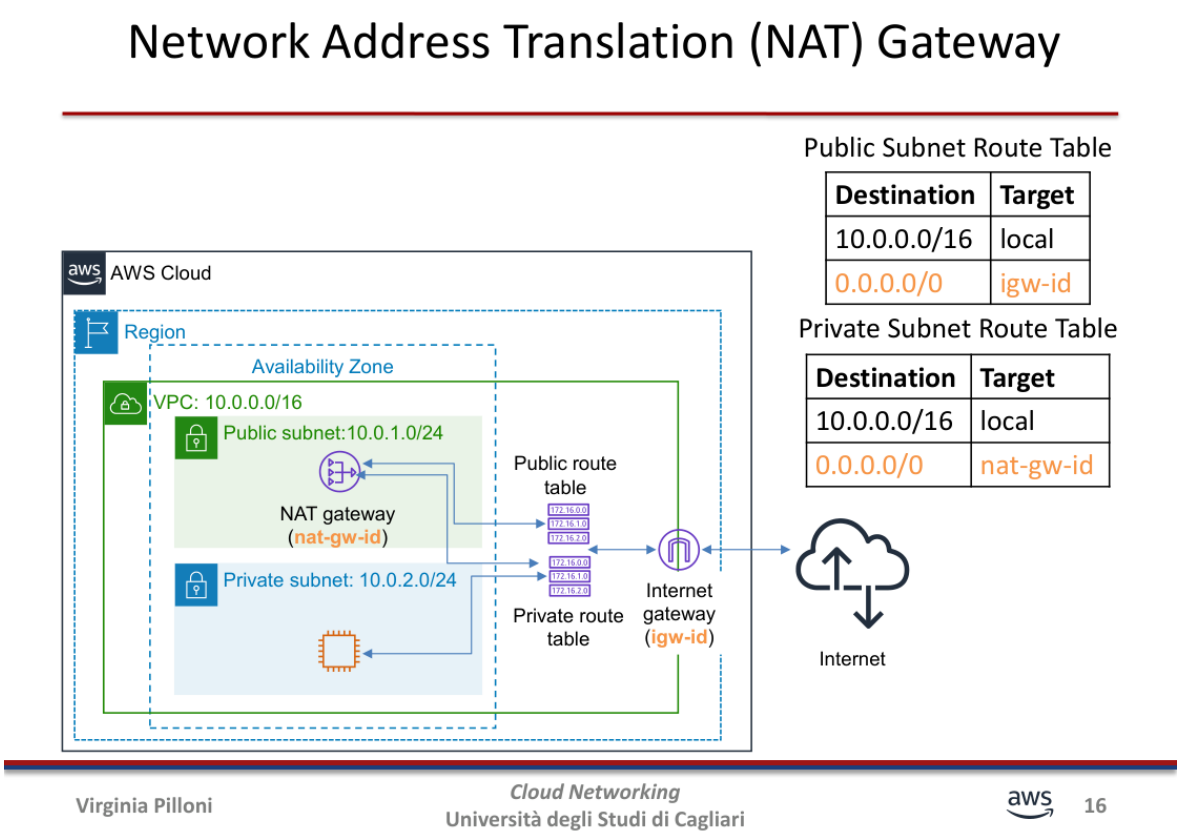


Figura 2 - NAT Gateway: la subnet privata invia il traffico Internet-bound al NAT Gateway, che a sua volta usa l'Internet Gateway.

Differenza essenziale
Internet Gateway serve per rendere possibile il traffico tra subnet pubblica e Internet. NAT Gateway serve a dare uscita Internet alle subnet private senza renderle direttamente raggiungibili da Internet.

9. VPC Sharing

VPC Sharing permette a piu AWS account di creare risorse applicative dentro VPC condivise e gestite centralmente. L'account proprietario della VPC condivide una o piu subnet con account partecipanti.

Ruolo	Cosa puo fare
Owner account	Possiede la VPC e condivide una o piu subnet con altri account.
Participant account	Crea, modifica e cancella le proprie risorse applicative nelle subnet condivise.
Vincolo organizzativo	Owner e participant devono appartenere alla stessa organization in AWS Organizations.
Isolamento tra partecipanti	I partecipanti non possono vedere, modificare o eliminare risorse di altri partecipanti o del VPC owner.

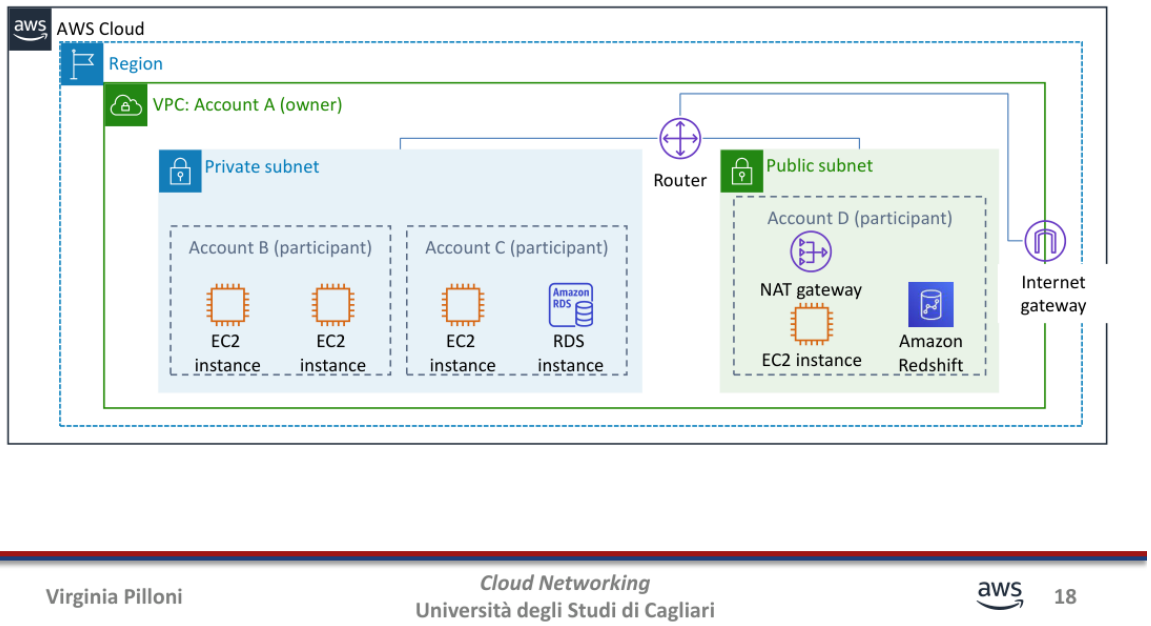


Figura 3 - VPC Sharing: l'Account A possiede la VPC e condivide subnet con gli account B, C e D.

10. VPC Peering

Una VPC peering connection e una connessione di rete tra due VPC che permette di instradare traffico privatamente tra esse. Le istanze nelle due VPC possono comunicare come se fossero nella stessa rete privata.

Caratteristica	Spiegazione
Stesso account	Il peering puo collegare due VPC nello stesso AWS account.
Account diversi	Il peering puo collegare una VPC con una VPC di un altro account AWS.
Region diverse	Il peering puo collegare VPC in AWS Regions differenti.
Route table	Dopo aver creato il peering, bisogna aggiungere route verso il CIDR dell'altra VPC tramite pcx-id.

10.1 Restrizioni del VPC Peering

- Gli spazi IP delle due VPC non possono sovrapporsi.
- Il transitive peering non e supportato: se A e collegata a B e B a C, A non comunica automaticamente con C tramite B.
- Si puo avere una sola peering resource tra le stesse due VPC.

Route table VPC A	Target	Route table VPC B	Target
10.0.0.0/16	local	10.3.0.0/16	local
10.3.0.0/16	pcx-id	10.0.0.0/16	pcx-id

11. AWS Site-to-Site VPN

Per impostazione predefinita, le istanze lanciate in una VPC non possono comunicare con una rete remota. AWS Site-to-Site VPN collega la VPC a una rete remota, ad esempio un corporate data center.

11.1 Passaggi logici per creare una VPN

1. Creare un virtual private gateway e collegarlo alla VPC.
2. Definire la configurazione del customer gateway, cioe la risorsa AWS che contiene informazioni sul dispositivo VPN lato cliente.
3. Creare una route table personalizzata che instradi il traffico verso il data center aziendale tramite VPN gateway.
4. Aggiornare eventuali security group rules.
5. Stabilire la Site-to-Site VPN connection tra AWS e rete remota.
6. Configurare il routing per far passare il traffico attraverso la connessione.

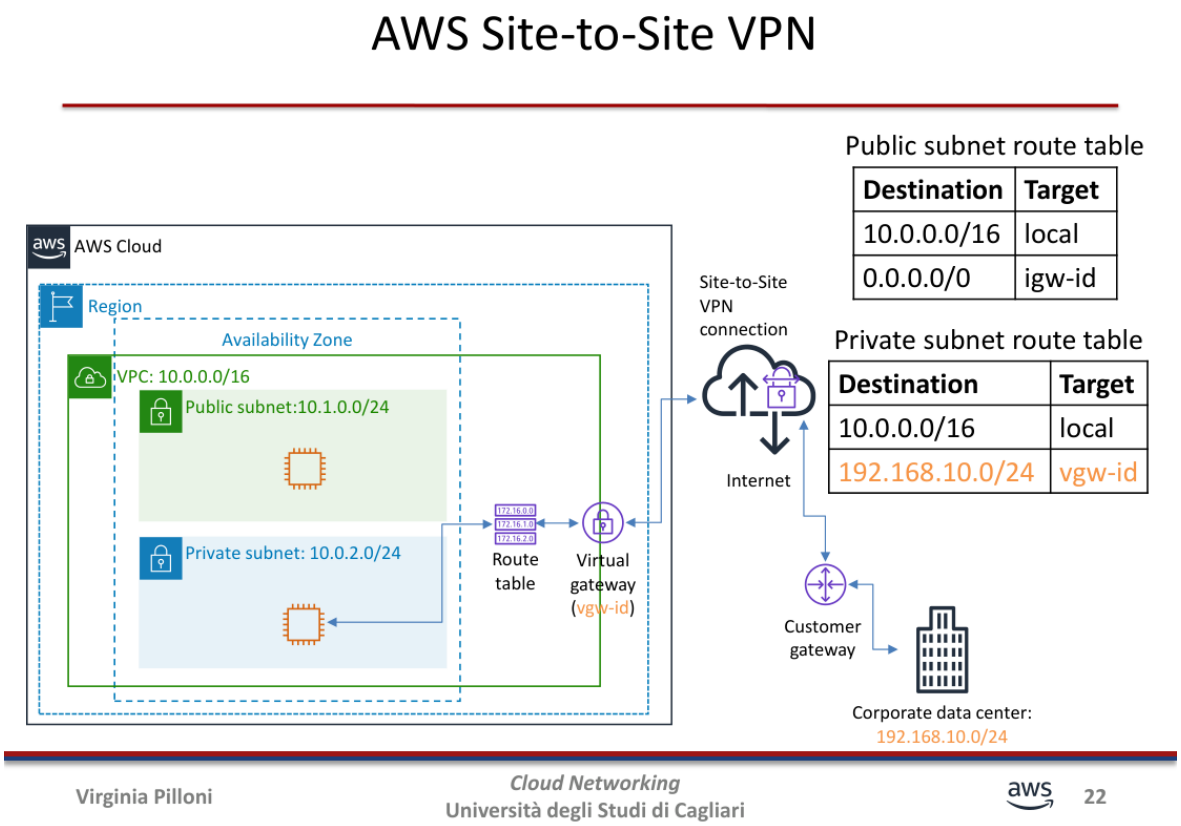


Figura 4 - AWS Site-to-Site VPN: la subnet privata instrada il traffico verso 192.168.10.0/24 tramite vgw-id.

12. Security Groups

Un Security Group agisce come firewall virtuale per una istanza, controllando traffico inbound e outbound. Opera a livello di istanza, non a livello di subnet.

Aspetto	Security Group
Scope	Instance level. Si applica alle istanze o interfacce associate.
Inbound traffic	Le regole inbound controllano il traffico in ingresso.
Outbound traffic	Le regole outbound controllano il traffico in uscita.
Default inbound	Il default security group nega tutto il traffico inbound eccetto quello proveniente dallo stesso security group.
Default outbound	Permette tutto il traffico outbound.
Tipo di regole	Si possono specificare regole allow, ma non deny.

Aspetto	Security Group
Valutazione regole	Tutte le regole sono valutate prima della decisione di consentire il traffico.

Esempio inbound	Protocollo/porta	Significato
0.0.0.0/0	TCP 80	Consente HTTP da tutti gli indirizzi IPv4.
0.0.0.0/0	TCP 443	Consente HTTPS da tutti gli indirizzi IPv4.
Range IPv4 della propria rete	TCP 22	Consente SSH verso istanze Linux solo dalla propria rete.

13. Network ACLs

Una Network Access Control List, o Network ACL, e un livello opzionale di sicurezza per Amazon VPC. Agisce come firewall per controllare traffico in ingresso e uscita da una o piu subnet.

Aspetto	Network ACL
Scope	Subnet level. Si applica alla subnet associata.
Associazione	Ogni subnet deve essere associata a una Network ACL. Se non viene scelta, usa la default Network ACL.
Molte subnet	Una Network ACL puo essere associata a piu subnet.
Una ACL per subnet	Una subnet puo essere associata a una sola Network ACL alla volta.
Regole inbound/outbound	Ha regole separate per traffico in ingresso e in uscita.
Allow e deny	Ogni regola puo permettere o negare il traffico.
Ordine regole	Le regole sono valutate in ordine numerico, partendo dal numero piu basso.

13.1 Default e custom Network ACLs

Tipo ACL	Comportamento
Default Network ACL	Permette tutto il traffico IPv4 inbound e outbound, poi ha una regola finale * deny.
Custom Network ACL	Nega tutto il traffico inbound e outbound finche non vengono aggiunte regole.
Regole custom	Si possono specificare sia regole allow sia regole deny.

14. Security Groups vs Network ACLs

Attributo	Security Groups	Network ACLs
Scope	Instance level.	Subnet level.
Regole supportate	Solo allow rules.	Allow e deny rules.
Ordine regole	Tutte le regole sono valutate prima della decisione.	Le regole sono valutate in ordine numerico.
Uso tipico	Proteggere istanze specifiche o gruppi di istanze.	Aggiungere controllo di sicurezza a livello di subnet.
Default	Nega inbound, consente outbound.	La default ACL consente inbound e outbound; una custom ACL parte negando tutto.

Domanda molto probabile
Differenza fondamentale: Security Group = firewall a livello di istanza e solo allow; Network ACL = firewall a livello di subnet e supporta allow/deny con ordine numerico.

15. Lab 2: Build Your VPC and Launch a Web Server

Il laboratorio richiede di creare una VPC personalizzata, configurare componenti di rete, creare un Security Group, lanciare una istanza EC2 e usarla come web server dentro la VPC.

Componente finale	Configurazione nello schema finale
VPC	10.0.0.0/16.
Availability Zone A	Public subnet 1: 10.0.0.0/24; Private subnet 1: 10.0.1.0/24.
Availability Zone B	Public subnet 2: 10.0.2.0/24; Private subnet 2: 10.0.3.0/24.
Internet Gateway	Usato dalla route table pubblica con destinazione 0.0.0.0/0.
NAT Gateway	Usato dalla route table privata con destinazione 0.0.0.0/0.
Web server	Istanza EC2 collocata nella subnet pubblica 2 e protetta da Security Group.

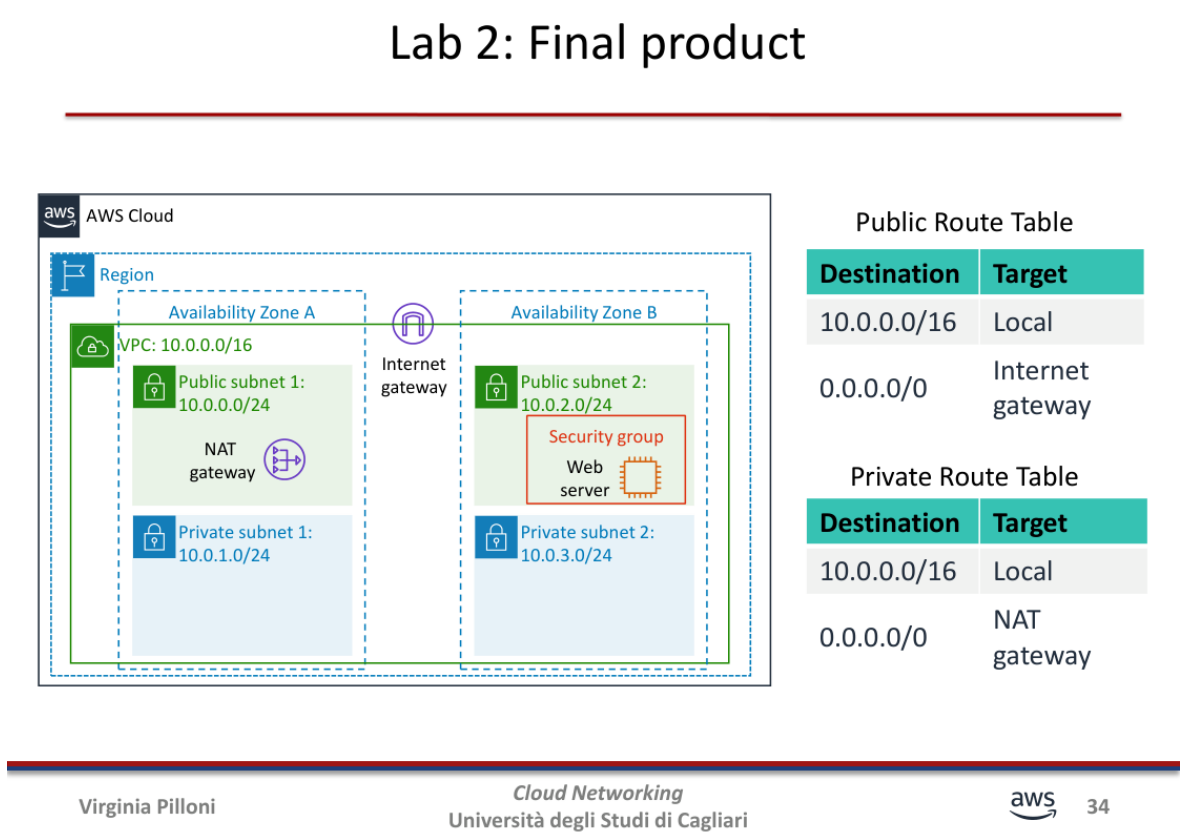


Figura 5 - Lab 2 final product: VPC con due Availability Zones, subnet pubbliche/private, Internet Gateway, NAT Gateway, Security Group e web server.

Come leggere lo schema del laboratorio

La route table pubblica manda 0.0.0.0/0 verso Internet Gateway. La route table privata manda 0.0.0.0/0 verso NAT Gateway. Questo e il pattern classico: pubblico per ingresso/uscita Internet, privato per risorse non esposte direttamente.

16. Glossario essenziale

Termine	Definizione
Network	Insieme di macchine connesse per comunicare e condividere risorse.
Subnet	Partizione logica della rete o della VPC, associata a una sola Availability Zone.
IPv4	Indirizzo IP a 32 bit, ad esempio 192.0.2.0.
IPv6	Indirizzo IP a 128 bit, ad esempio 2600:1f18:...
CIDR	Notazione che indica un blocco di indirizzi IP e quanti bit sono fissi.
Amazon VPC	Sezione logicamente isolata dell'AWS Cloud in cui creare risorse in una rete virtuale.
Route table	Insieme di regole che instradano il traffico da una subnet verso un target.
Local route	Route predefinita per la comunicazione interna alla VPC.
Internet Gateway	Componente VPC che permette comunicazione tra risorse pubbliche e Internet.
NAT Gateway	Servizio gestito che permette alle subnet private di uscire verso Internet senza ricevere connessioni iniziate da Internet.
VPC Sharing	Condivisione di subnet VPC con account partecipanti nella stessa AWS Organization.
VPC Peering	Connessione privata tra due VPC.
Site-to-Site VPN	Connessione VPN tra una VPC AWS e una rete remota, come un data center aziendale.
Security Group	Firewall virtuale a livello di istanza, basato su regole allow.
Network ACL	Firewall a livello di subnet, con regole allow e deny valutate in ordine numerico.

17. Domande d'esame con risposta subito sotto

Domanda 1: Che cos'e una rete di computer?
Risposta: E un insieme di due o piu client machine connesse tra loro per condividere risorse e comunicare. Di solito richiede dispositivi come router o switch.

Domanda 2: Che cos'e una subnet?
Risposta: E una partizione logica di una rete. In AWS una subnet divide una VPC e appartiene a una singola Availability Zone.

Domanda 3: Qual e la differenza tra IPv4 e IPv6?
Risposta: IPv4 usa indirizzi a 32 bit, ad esempio 192.0.2.0. IPv6 usa indirizzi a 128 bit, quindi ha uno spazio di indirizzi molto piu grande.

Domanda 4: Che cosa indica il /24 in 192.0.2.0/24?
Risposta: Indica che i primi 24 bit sono fissi e rappresentano il prefisso di rete; i bit rimanenti identificano gli host.

Domanda 5: Che cos'e Amazon VPC?
Risposta: E una sezione logicamente isolata dell'AWS Cloud dove si possono lanciare risorse AWS in una rete virtuale configurabile.

Domanda 6: Quali elementi di rete si possono controllare con Amazon VPC?
Risposta: Si possono controllare range IP, subnet, route tables, network gateways e livelli di sicurezza.

Domanda 7: Una VPC puo estendersi su piu Region?
Risposta: No. Una VPC appartiene a una singola AWS Region, ma puo estendersi su piu Availability Zones tramite subnet diverse.

Domanda 8: Una subnet puo appartenere a piu Availability Zones?
Risposta: No. Una subnet appartiene a una sola Availability Zone.

Domanda 9: Che differenza c'e tra subnet pubblica e subnet privata?
Risposta: Una subnet pubblica ha una route verso Internet Gateway per il traffico Internet. Una subnet privata non e direttamente raggiungibile da Internet e puo usare un NAT Gateway per uscire verso Internet.

Domanda 10: Qual e il blocco IPv4 massimo e minimo per una VPC secondo le slide?
Risposta: Il blocco massimo e /16, cioe 65.536 indirizzi; il blocco minimo e /28, cioe 16 indirizzi.

Domanda 11: Quanti indirizzi IP riserva AWS per ogni CIDR block?
Risposta: AWS riserva cinque indirizzi: network address, VPC local router, DNS resolution, future use e network broadcast address.

Domanda 12: Perche una subnet /24 in AWS ha 251 indirizzi utilizzabili e non 256?
Risposta: Perche in un /24 ci sono 256 indirizzi teorici, ma AWS ne riserva 5, quindi restano 251 indirizzi utilizzabili.

Domanda 13: Che cos'e una route table?
Risposta: E un insieme di regole, chiamate routes, che dirigono il traffico di rete da una subnet verso un target.

Domanda 14: Che cosa sono destination e target in una route?
Risposta: La destination e il CIDR block di destinazione. Il target e la risorsa verso cui inviare il traffico, ad esempio local, Internet Gateway o NAT Gateway.

Domanda 15: Che cos'e la local route?
Risposta: E la route predefinita presente in ogni route table per permettere la comunicazione interna alla VPC.

Domanda 16: Che cos'e un Internet Gateway?
Risposta: E un componente scalabile, ridondante e altamente disponibile della VPC che consente comunicazione tra istanze nella VPC e Internet.

Domanda 17: Come si rende pubblica una subnet?
Risposta: Si collega la VPC a un Internet Gateway e si aggiunge nella route table una route 0.0.0.0/0 verso l'Internet Gateway.

Domanda 18: Che cos'e un NAT Gateway?
Risposta: E un servizio che consente alle istanze in subnet private di connettersi a Internet o ad altri servizi AWS, impedendo pero connessioni iniziate da Internet verso quelle istanze.

Domanda 19: Dove deve essere creato un NAT Gateway?
Risposta: Deve essere creato in una subnet pubblica e associato a un Elastic IP address.

Domanda 20: Qual e la differenza principale tra Internet Gateway e NAT Gateway?
Risposta: Internet Gateway abilita la comunicazione Internet per risorse pubbliche. NAT Gateway permette a risorse private di uscire verso Internet senza esporle direttamente a connessioni in ingresso da Internet.

Domanda 21: Che cos'e VPC Sharing?
Risposta: E una funzionalita che permette a piu AWS account di creare risorse applicative in subnet condivise di una VPC gestita centralmente.

Domanda 22: Che cosa puo fare un participant account nel VPC Sharing?
Risposta: Puo vedere, creare, modificare ed eliminare le proprie risorse applicative nelle subnet condivise, ma non puo gestire le risorse di altri partecipanti o del VPC owner.

Domanda 23: Che cos'e VPC Peering?
Risposta: E una connessione privata tra due VPC che consente di instradare traffico tra esse come se le istanze fossero nella stessa rete privata.

Domanda 24: Quali sono tre restrizioni del VPC Peering?
Risposta: Gli IP space non possono sovrapporsi; il transitive peering non e supportato; tra le stesse due VPC puo esserci una sola peering resource.

Domanda 25: Che cos'e AWS Site-to-Site VPN?
Risposta: E una connessione VPN che collega una VPC AWS a una rete remota, ad esempio un corporate data center, tramite virtual private gateway e customer gateway.

Domanda 26: Che cos'e un customer gateway?
Risposta: Nelle slide non e il dispositivo fisico, ma una risorsa AWS che contiene informazioni sul dispositivo VPN lato cliente.

Domanda 27: Che cos'e un Security Group?
Risposta: E un firewall virtuale per istanze EC2 o risorse associate, che controlla traffico inbound e outbound a livello di istanza.

Domanda 28: I Security Groups supportano regole deny?
Risposta: No. Secondo le slide si possono specificare allow rules, ma non deny rules.

Domanda 29: Che cos'e una Network ACL?
Risposta: E un livello opzionale di sicurezza per una VPC, che agisce come firewall a livello di subnet controllando traffico inbound e outbound.

Domanda 30: Le Network ACL supportano deny rules?
Risposta: Si. Una Network ACL puo avere regole allow e deny, valutate in ordine numerico.

Domanda 31: Qual e la differenza principale tra Security Group e Network ACL?
Risposta: Il Security Group lavora a livello di istanza e supporta solo allow rules; la Network ACL lavora a livello di subnet e supporta allow e deny rules.

Domanda 32: Nel Lab 2, che route ha la public route table?
Risposta: Ha la route locale 10.0.0.0/16 -> local e la route 0.0.0.0/0 -> Internet Gateway.

Domanda 33: Nel Lab 2, che route ha la private route table?
Risposta: Ha la route locale 10.0.0.0/16 -> local e la route 0.0.0.0/0 -> NAT Gateway.

18. Riassunto finale ultracompatto

Concetto	Da ricordare in una frase
VPC	Rete virtuale logicamente isolata dentro una Region AWS.
Subnet	Sottorete della VPC collocata in una singola Availability Zone.
CIDR	Notazione per definire il blocco di indirizzi IP e i bit fissi.
Route table	Decide dove mandare il traffico in base a destination e target.
Internet Gateway	Permette traffico tra VPC e Internet per subnet pubbliche.
NAT Gateway	Permette traffico outbound da subnet private verso Internet.
VPC Sharing	Condivisione centralizzata di subnet tra account della stessa AWS Organization.
VPC Peering	Connessione privata tra due VPC senza IP sovrapposti.
Site-to-Site VPN	Connette VPC AWS e rete remota aziendale tramite VPN.
Security Group	Firewall a livello di istanza, solo allow rules.
Network ACL	Firewall a livello di subnet, allow e deny rules in ordine numerico.
Lab 2	Pattern pubblico/privato: subnet pubbliche con Internet Gateway, subnet private con NAT Gateway.

Priorita per l'esame

Saper spiegare e disegnare: subnet pubblica con IGW, subnet privata con NAT, peering tra VPC, VPN verso data center, e differenza Security Group vs Network ACL.